

空气比热容比实验报告

学生姓名：李宗杭 学号：2311451

一、实验目的

- 1、学习测定空气比定压热容与比定容热容之比的一种方法。
- 2、观察热力学过程中状态变化及基本物理规律。
- 3、学习用传感器精确测定气体压强和温度的原理和方法。

二、实验原理

以比大气压 p_a 稍高的压力 p_1 ，向玻璃容器压入适量空气，并以与外部环境温度 T_e 相等之时单位质量的气体体积作为 V_1 ，用状态 I (p_1, V_1, T_e)表示这一状态。而后极速打开放气活塞，亦即使其绝热膨胀，使其压强降至大气压 p_a ，并以状态 II (p_a, V_2, T_2)表示。由于是绝热膨胀， $T_2 < T_e$ ，所以若在迅速关闭放气活塞并放置一段时间，系统将从外界吸收热量且温度重新升高至 T_e ，因为吸热过程中体积 V_2 不变，所以压力将随之增加为 p_2 ，即系统又变至状态 III (p_2, V_2, T_e)。

因状态 I $\rightarrow$ III 的变化是绝热的，故满足泊松公式

$$p_1 V_1^\gamma = p_a V_2^\gamma$$

而状态 III 与 I 是等温的，所以，波义耳定律成立

$$p_1 V_1 = p_2 V_2$$

解得

$$\gamma = \frac{\ln p_1 - \ln p_a}{\ln p_1 - \ln p_2} = \frac{\ln \frac{p_1}{p_a}}{\ln \frac{p_1}{p_2}}$$

如以 p_1' 和 p_2' 分别表示 p_1 与 p_a 及 p_2 与 p_a 的压力差，则有

$$\begin{cases} p_1 = p_a + p_1' \\ p_2 = p_a + p_2' \end{cases}$$

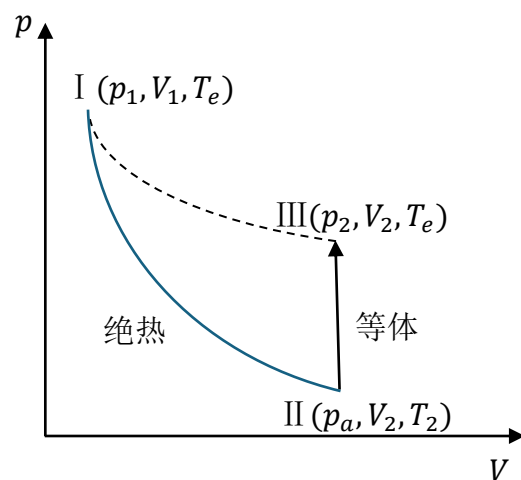
并考虑到 $p_a \gg p_1' > p_2'$ ，则

$$\ln p_1 - \ln p_a = \ln \frac{p_1}{p_a} = \ln \left(1 + \frac{p_1'}{p_a} \right) \approx \frac{p_1'}{p_a}$$

$$\ln p_1 - \ln p_2 = (\ln p_1 - \ln p_a) - (\ln p_2 - \ln p_a) \approx \frac{p_1'}{p_a} - \frac{p_2'}{p_a}$$

所以

$$\gamma = \frac{p_1'}{p_1' - p_2'}$$



三、实验仪器用具

FD-NCD-II 空气比热容比测定仪。

四、实验内容

1、开启电源，预热 20 分钟，调节表(1)至 0mV。

2、顺序完成 I → III 的状态变化过程。关闭放气活塞，打开进气活塞，平稳地向储气瓶内压入适量气体后关闭进气活塞，待表(1)指示稳定后，记录表(1)示值 p_1' 及表(2)示值 T_1 。之后迅速打开放气活塞，待喷气声停止时立刻关闭，待表(1)指示稳定后，再记录 p_2' 及 T_2 。

3、在 p_1' 数值大致相同的条件下重复实验 8-10 次，求出 γ_i 及算术平均值。

五、实验数据

i	p_1'	T_1	p_2'	T_2	γ
1	130.7	1480.9	31.0	1480.4	1.311
2	135.7	1481.1	31.7	1480.6	1.305
3	144.3	1481.1	34.8	1480.5	1.318
4	140.0	1481.1	33.5	1480.5	1.314
5	141.0	1481.1	33.3	1480.4	1.309
6	141.3	1481.1	34.0	1480.5	1.317
7	141.8	1481.2	34.2	1480.7	1.318
8	138.5	1481.7	33.1	1481.1	1.314
9	146.4	1482.0	35.0	1481.4	1.314
10	138.6	1482.1	33.4	1481.6	1.317
平均 $\bar{\gamma}$					1.3137

$$s_{\gamma} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\gamma_i - \bar{\gamma})^2}{n}} = 0.0043 \quad s_{\bar{\gamma}} = \frac{s_{\gamma}}{\sqrt{n-1}} = 0.0014 \quad u_{A\gamma} = t_{(p,k)} s_{\bar{\gamma}} = 0.0014$$

$$E_{\gamma} = \left| \frac{\bar{\gamma} - \gamma_0}{\gamma_0} \right| \times 100\% = 6.3\%$$

$$\gamma = \bar{\gamma} \pm u_{\gamma} = 1.3137 \pm 0.0014$$

六、注意事项

- 1、注意系统密封性，检查是否漏气。
- 2、旋转活塞时不可动作过猛，以防活塞折断。
- 3、压入气体时要平稳，不要使表(1)超程。
- 4、严格掌握放气活塞从打开到关闭的时间，否则会给实验结果带来较大的不确定度。
- 5、注意掌握实验进程，防止因实验周期过长、环境温度变化较大对实验造成的影响。
- 6、实验完毕将仪器整理复原，将放气活塞打开，使容器与大气相通。

七、考察题

1、如果从停止打气到读取 p_1' 时间很短，会导致 p_1' 读数过大，从而导致 γ 偏小；如果从停止放气到读取 p_2' 时间很短，会导致 p_2' 读数过小，从而导致 γ 偏小，都会导致误差较大。如果时间都很长，则示数更稳定，测量结果更准确。

2、绝热膨胀前的空气。无影响。 $V_2 = V_1 = V$ 。